

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №6

Лабораторная работа 6. Сеть Петри для SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Содержание

Цель работы	3
Постановка задачи	3
Теоретические сведения	3
Исходные параметры и организация эксперимента	3
Ход выполнения лабораторной работы	3
Результаты моделирования	4
Анализ и интерпретация результатов	5
Выводы	5
Листинг программы	6
Список литературы	7

Цель работы

Исследовать SIR-модель, представленную в терминах мест, переходов и стохастических firing-событий.

Постановка задачи

В рамках лабораторной работы необходимо:

- представить SIR-модель в терминах мест и переходов сети Петри;
- проследить стохастическую эволюцию маркировки мест S, I и R;
- исследовать итоговый размер эпидемии при изменении коэффициента заражения;
- сопоставить поведение стохастической модели с ожидаемой эпидемической логикой.

Теоретические сведения

Сеть Петри для SIR-модели позволяет интерпретировать эпидемиологический процесс как последовательность событий с изменением маркировки мест. Переход заражения уменьшает число восприимчивых и увеличивает число инфицированных, а переход выздоровления переводит массу системы в класс recovered. Стохастическая трактовка особенно полезна тогда, когда важны дискретность событий и случайность моментов перехода. В отличие от гладкой детерминированной кривой, такая модель отражает вариативность траекторий и более реалистично описывает малые и средние популяции.

Исходные параметры и организация эксперимента

- задаются начальные маркировки мест S, I и R;
- заражение и выздоровление моделируются как последовательность событий firing;
- основная траектория строится как ступенчатый временной ряд;
- дополнительно выполняется серия прогонов по коэффициенту заражения β .

Ход выполнения лабораторной работы

1. Определены места сети Петри и логика событий заражения и выздоровления.
2. Реализован механизм генерации стохастических переходов во времени.
3. Сохранена основная траектория маркировки для мест S, I и R.
4. Проведён параметрический анализ по значению β .

5. Подготовлены графики и итоговые численные таблицы для интерпретации результатов.

Результаты моделирования

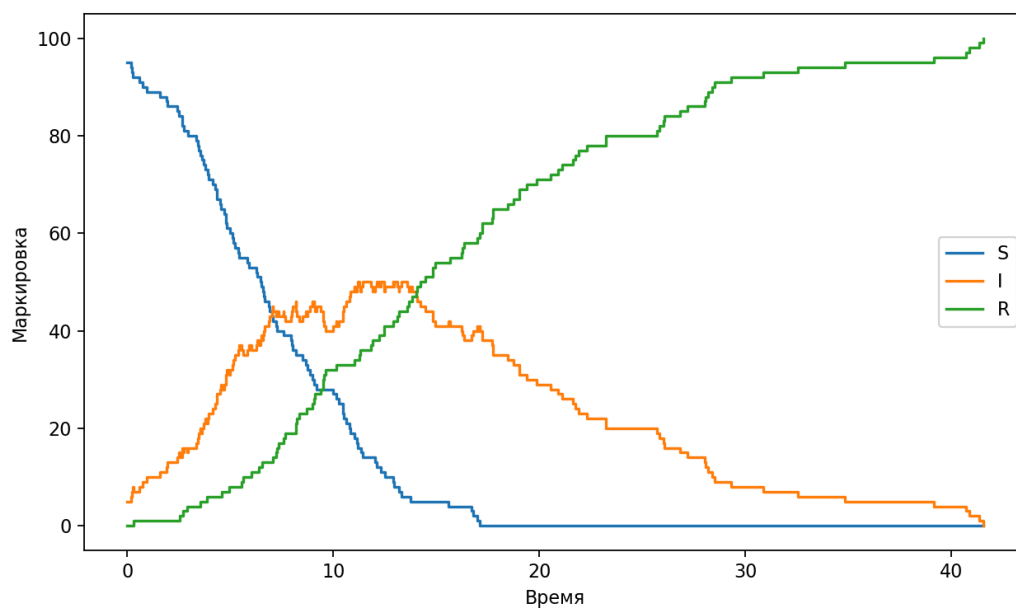


Рисунок 1: Стохастическая траектория сети Петри SIR

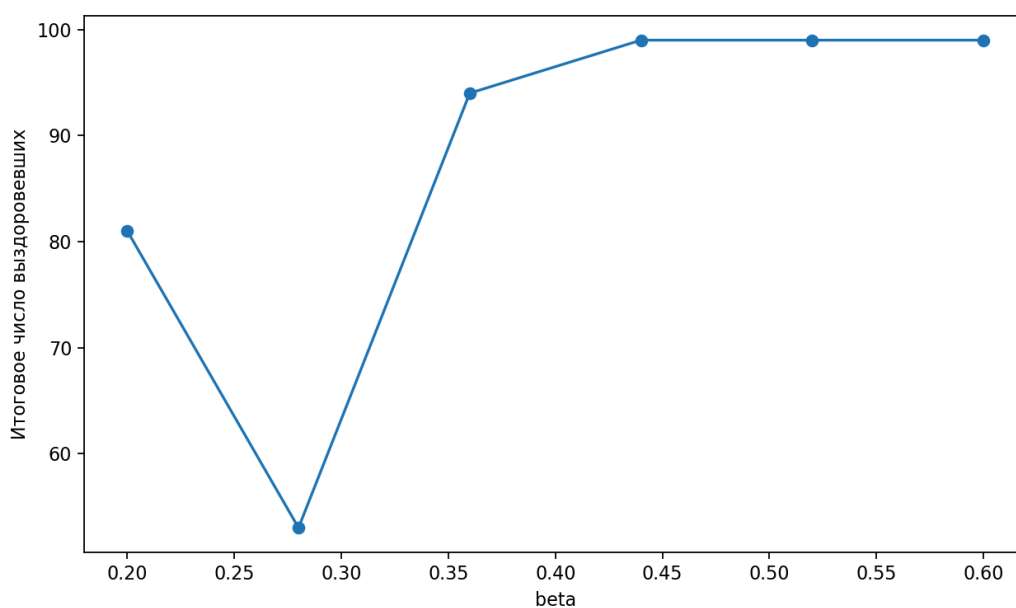


Рисунок 2: Размер эпидемии при разных значениях коэффициента заражения

time	S	I	R
0	95	5	0
0.195	94	6	0
0.24	93	7	0
0.279	92	8	0
0.298	92	7	1
0.572	91	8	1
0.758	90	9	1
0.937	89	10	1

Таблица 1: Фрагмент траектории сети Петри для SIR

beta	final_recovered
0.2	81
0.28	53
0.36	94
0.44	99
0.52	99
0.6	99

Таблица 2: Таблица основных результатов

Анализ и интерпретация результатов

- Ступенчатая форма основной траектории естественно отражает дискретный характер эпидемических событий.
- Увеличение коэффициента заражения ведёт к росту итогового числа выздоровевших, то есть к более крупному эпидемическому охвату.
- Сетевая интерпретация SIR-модели делает хорошо видимой событийную логику процесса и позволяет перейти от непрерывных уравнений к стохастическому представлению.

Выводы

1. SIR-модель успешно представлена через стохастическую сеть Петри.
2. Показано влияние коэффициента заражения на масштаб эпидемии.

3. Работа демонстрирует связку между эпидемиологическими моделями и дискретно-событийным представлением процессов.

Листинг программы

Этот файл сгенерирован автоматически из qmd-источника.

```
using Random
using Printf

results_dir = normpath(joinpath(@__DIR__, "..", "results", "data"))
mkpath(results_dir)
Random.seed!(11)

function write_csv(path, headers, rows)
    open(path, "w") do io
        println(io, join(headers, ","))
        for row in rows
            println(io, join(string.(row), ","))
        end
    end
end

function simulate_petri_sir(; beta = 0.46, gamma = 0.12, s0 = 95, i0 = 5, t_max = 80.0)
    S, I, R = s0, i0, 0
    N = S + I
    t = 0.0
    rows = Vector{Vector{String}}()
    while t <= t_max && I > 0
        push!(rows, [@sprintf("%.4f", t), string(S), string(I), string(R)])
        infection = beta * S * I / N
        recovery = gamma * I
        total = infection + recovery
        dt = -log(rand()) / total
        t += dt
        if rand() < infection / total
            S -= 1
            I += 1
        else
            I -= 1
            R += 1
        end
    end
    push!(rows, [@sprintf("%.4f", t), string(S), string(I), string(R)])
    return rows
end

main_rows = simulate_petri_sir()
write_csv(joinpath(results_dir, "petri_sir.csv"), ["time", "S", "I", "R"],
main_rows)

sweep_rows = Vector{Vector{String}}()
for beta in 0.20:0.08:0.60
    rows = simulate_petri_sir(beta = beta)
    final_r = rows[end][4]
```

```
        push!(sweep_rows, [@sprintf("%.2f", beta), final_r])
    end
    write_csv(joinpath(results_dir, "petri_sir_sweep.csv"), ["beta", "final_recovered"],
    sweep_rows)
    println("lab06 done")
```

Список литературы

- Tadao Murata. Petri Nets: Properties, Analysis and Applications. Proceedings of the IEEE, 1989.
- William O. Kermack and Anderson G. McKendrick. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, 1927.